LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

TEKNIK IMPMENTASI GERBANG NAND

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 21 Maret 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Teknik Impelementasi Gerbang NAND
3.	Tanggal Praktek	: 21 Maret 2024
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 4 April 2024
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu mengubah rangkaian biasa menjadi rangkaian implementasi gerbang NAND
2. Mahasiswa mampu merangkai Implementasi NAND
3. Mahasiswa mampu memahami konsep operasi dasar dari aljabar boolean pada percobaan – percobaan rangkaian logika.
4. Mahasiswa mampu melakukan pengujian pada rangkaian dari aljabar Boolean.
5. Mahasiswa mampu merangkai rangkaian dari aljabar boolean.
6. Mahasiswa mampu memahami fungsi penyederhanaan rangkaian logika.
7. Mahasiswa mampu memahami SOP dan POS

II. DASAR TEORI

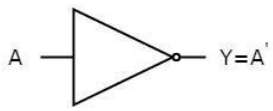
Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu sendiri adalag 0 dan 1. Memiliki 2 input dan 1 output namun, khusus NOT GATE hanya memiliki satu input saja. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Table kebenaran dapat diartikan sebagai table yang isinya kombinasi variabel berupa input dan output yang logis. Terdapat 7 gates. [1]

1. Gerbang NOT (7404)

Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Lambangnya garis atas pada variabel atau bar ($\bar{A}$) atau bisa juga (A')

Persamaan logic: $Y = \bar{A} = A'$

Simbol:



Tabel Kebenaran:

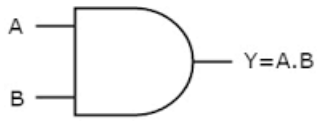
Input	Output
A	Y
0	1
1	0

2. Gerbang AND (7408)

Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.

Persamaan logic: Y = A.B atau Y = AB

Simbol:



Tabel Kebenaran:

Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

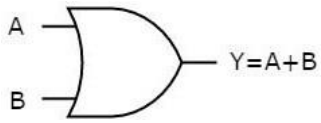
3. Gerbang OR (7432)

gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.

Persamaan logic: Y = A +B

Simbol:

Tabel Kebenaran:



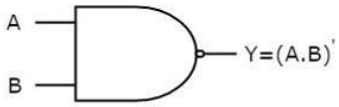
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4. Gerbang NAND (7400)

Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.

Persamaan logic: Y= (AB)' **Y=$\overline{AB}$** **Y=$\overline{AB}$**

Simbol: **Tabel Kebenaran:**



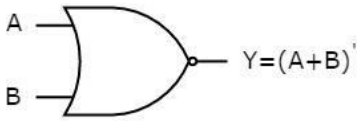
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5. Gerbang NOR (7402)

Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika input keduanya 0 maka nilai outputnya adalah 1. Kebalikan dari OR GATE.

Persamaan logic: Y=$\overline{A+B}$ atau Y= (A+B)'

Simbol: **Tabel Kebenaran:**



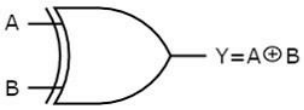
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

6. Gerbang EX-OR (7486)

Gerbang EX-OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.

Persamaan logic: $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$

Simbol: **Tabel Kebenaran:**



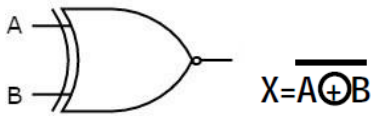
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7. Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.

Persamaan logic: Y= AB + $\bar{A}\bar{B}$

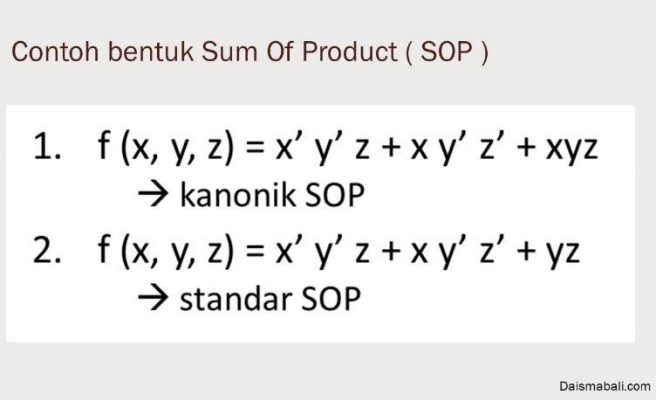
Simbol:



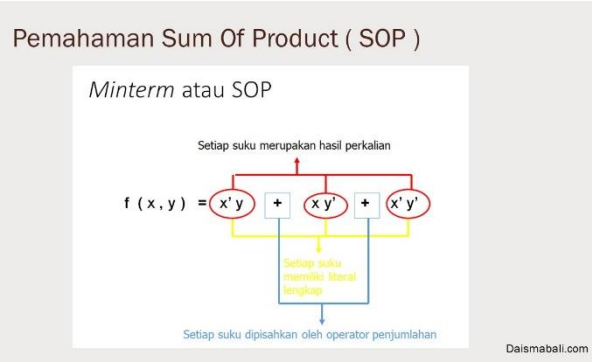
Tabel Kebenaran

Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

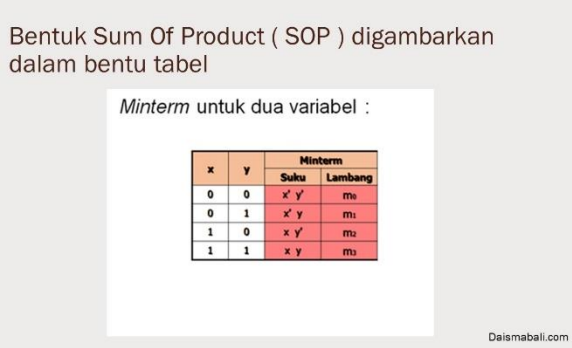
SOP dan POS



Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



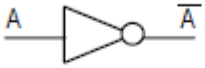
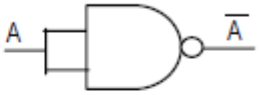
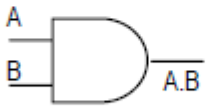
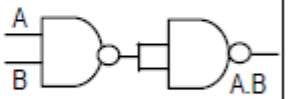
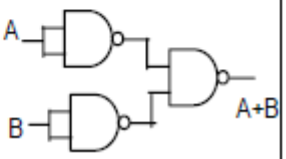
Jika Bentuk Sum Of Product (SOP) digambarkan dalam bentu tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :

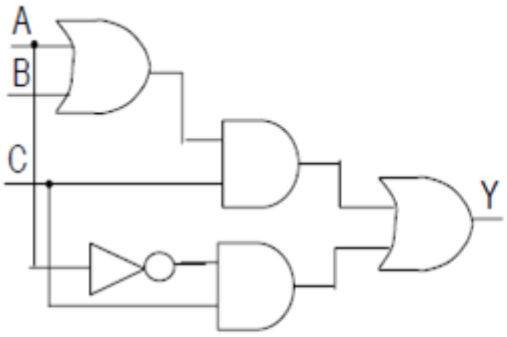


[2]

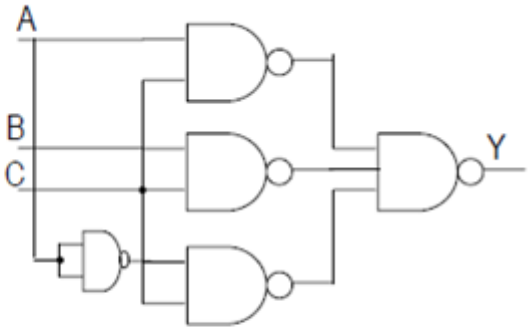
Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (**true**) dan nilai salah (**false**), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika. Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik. Terdapat 11 kaidah hukum Aljabar Boolean, yakni: Hukum Komutatif, Hukum Asosiatif, Hukum Distributif, Hukum Absorbsi, Hukum Identitas, Hukum Idempoten, Hukum Komplemen, Hukum Dominasi, Hukum Involusi (Negasi Ganda), Hukum De Morgan, Hukum Invers [3].

Gerbang NAND dan NOR merupakan gerbanguniversal, artinya hanya dengan menggunakan jenisgerbang NAND saja atau NOR sajadapat menggantikan fungsi dari 3 gerbang dasar yang lain (AND, OR, NOT). Multilevel, artinya: dengan mengimplementasikan gerbang NAND atau NOR, akan ada banyak level / tingkatan mulai dari sisitem input sampai kesisi output. Keuntungan pemakaian NAND saja atau NOR saja dalam sebuah rangkaian digital adalah dapat mengoptimalkan pemakaian seluruh gerbang yang terdapat dalam sebuah IC, sehingga menghemat biayaGerbang NAND adalah pengembangan dari gerbang AND. Gerbang ini sebenarnya adalah gerbang AND yang pada outputnya dipasang gerbang NOT. Gerbang yang paling sering digunakan untuk membentuk rangkaian kombinasi adalah gerbang NAND dan NOR, dibanding dengan AND dan OR. Dari sisi aplikasi perangkat luar, gerbang NAND dan NOR lebih umum sehingga gerbang-gerbang tersebut dikenal sebagai gerbang yang “universal”.Gerbang-gerbang NOT, AND dan OR dapat di-substitusi ke dalam bentuk NAND saja, dengan hubungan seperti gambar 2. [4]

	Bentuk Asal	Dengan NAND
NOT		
AND		
OR		



Rangkaian Asal



Rangkaian Dengan NAND saja

Gambar 5, impelemtasi Gergang NAND

Untuk mendapatkan persamaan dengan menggunakan NAND saja, maka persamaan asal harus dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah persamaan dengan NAND saja. Gerbang NAND sangat banyak di pakai dalam computer modern dan mengeti pemakaiannya sangat berharga bagi kita, untuk merancang jaringangerbang NAND ke NAND, gunakan prosedur tabel kombinasi untuk ungkapan jumlah hasil kali,Dalam perancangan logika, gerbang logika siskrit tidak selalu digunakan tapi

biasanya beisi banyak gerbang, karena itu, biasanya lebih disukai untuk memanfaatkan satu jenis gerbang, dan bukan campuran beberapa gerbang untuk alasan ini konversi gerbang digunakan untuk menyatukan suatu fungsi gerbang tertentu dengan cara mengombinasikan beberapa gerbang yang bertipe sama, suatu misal implementasi gerbang NAND ke dalamgerbang NO, gerbang AND dan gerbang OR (Kf Ibrahim, "Tehnik Digital")[4]

Pertimbangan lain nya dalam impelemtasi fungis boole berkaitan dengan jenis gate yang digunakan, seringkali di rasakan perlu nya untuk mengimplimentasikan fungsi boole dengan hanya menggunakan gate-gate NAND saja, walaupun mungkin tidak merupakan implementasi gate minimum, teknik tersebut memiliki keuntungan dan keteraturan yang dapat menyederhanakan proses pembuatan nya di pabrik. (wiliam steling).[4]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

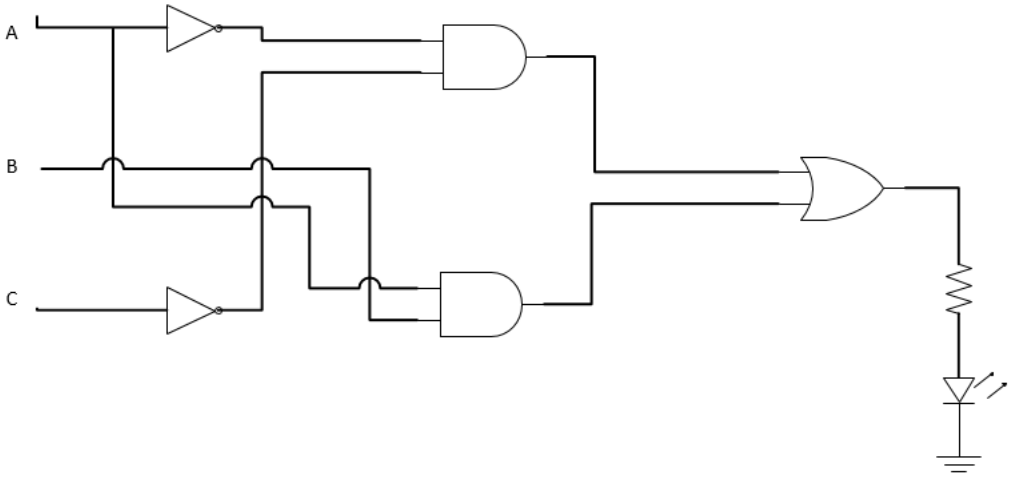
1. Multimeter Digital
2. Power supply
3. Projectboard
4. lC: NAND (7400)
5. Resistor 330 Ohm
6. Jumper
7. LED
8. Kabel banana ke capit buaya 2 buah

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

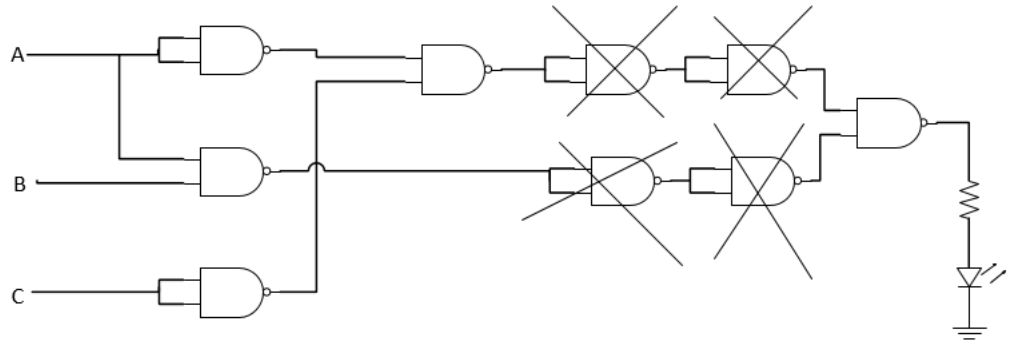
1. Diberikan sebuah tabel kebenaran dan buatlah rangkaian sesuai tabel kebenaran

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

2. Tentukan memungkinkan menggunakan SOP atau POS
3. Buat rangakain sesuai pilihan SOP atau POS



4. Ubah rangakaian tadi dengan menggunakan implementasi NAND



5. Rangkai IC dengan menggunakan implementasi NAND
6. Hubungkan IC dengan vcc pada kaki 14 dan gnd pada kaki 7
7. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
8. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melwati resistor lalu LED sampai ke ground
9. Ukur tegangan pada resistor hingga LED menggunakan multimeter digital
10. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

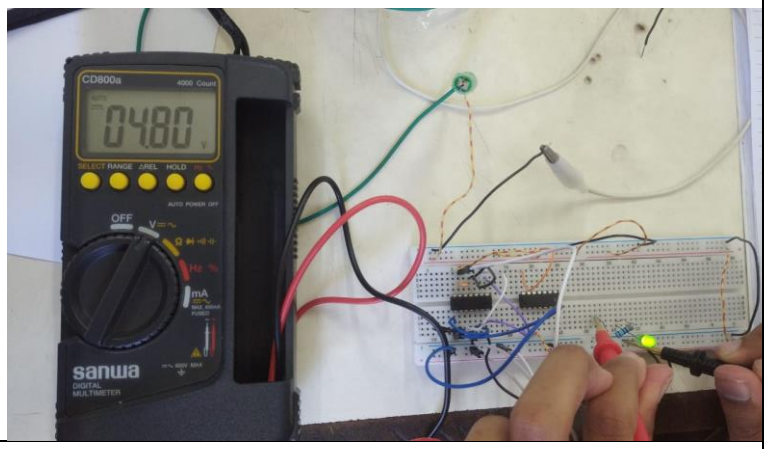
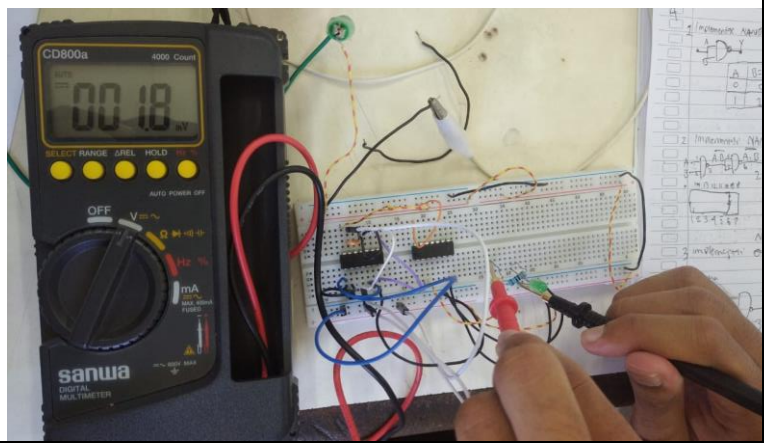
V. TABEL PERCOBAAN

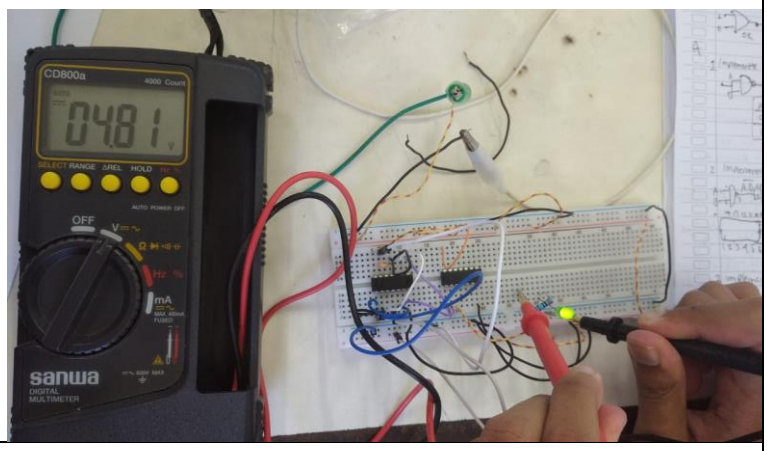
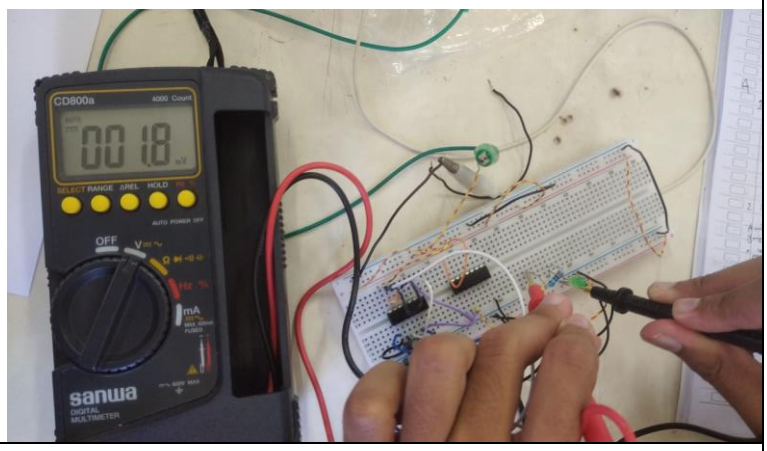
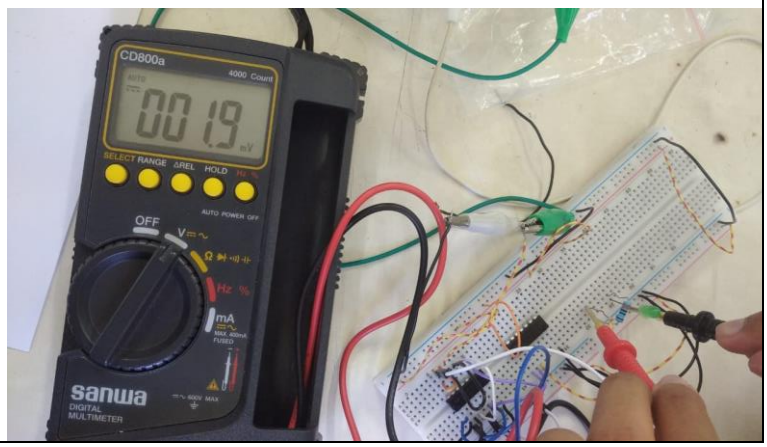
Tabel 1

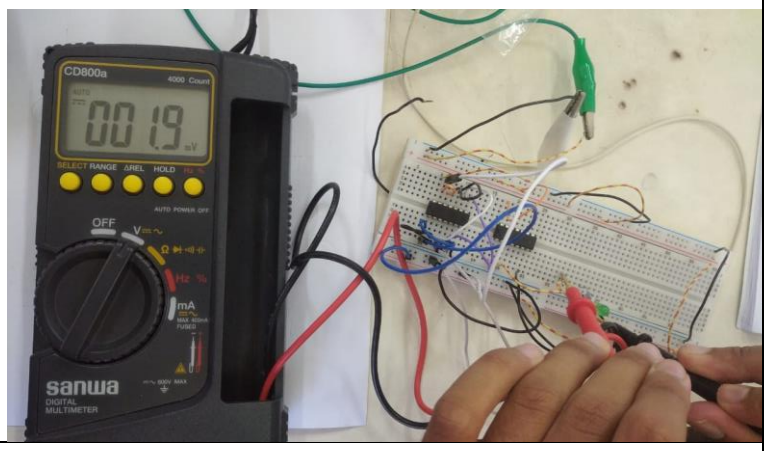
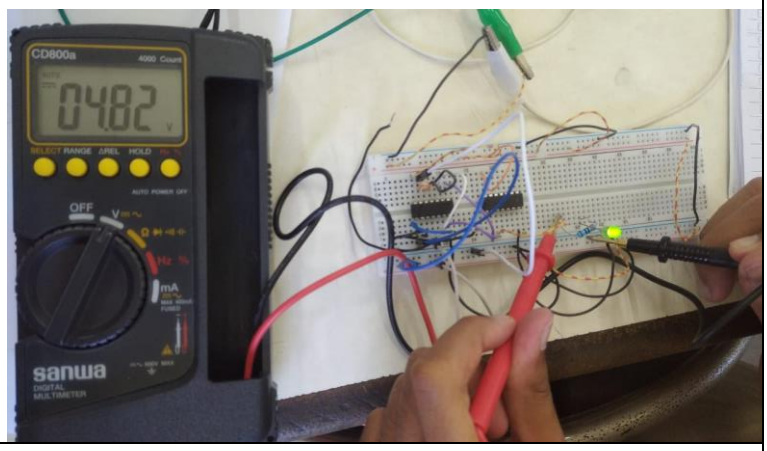
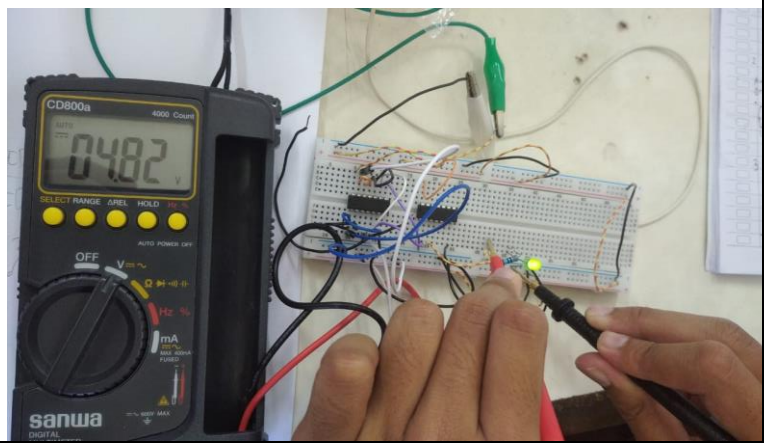
A	B	C	Y	INDEKS	INPUT
0	0	0	1	m0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	m1	-
0	1	0	1	m2	$\bar{A}B\bar{C}$

0	1	1	0	m3	-
1	0	0	0	m4	-
1	0	1	0	m5	-
1	1	0	1	m6	$AB\bar{C}$
1	1	1	1	m7	ABC

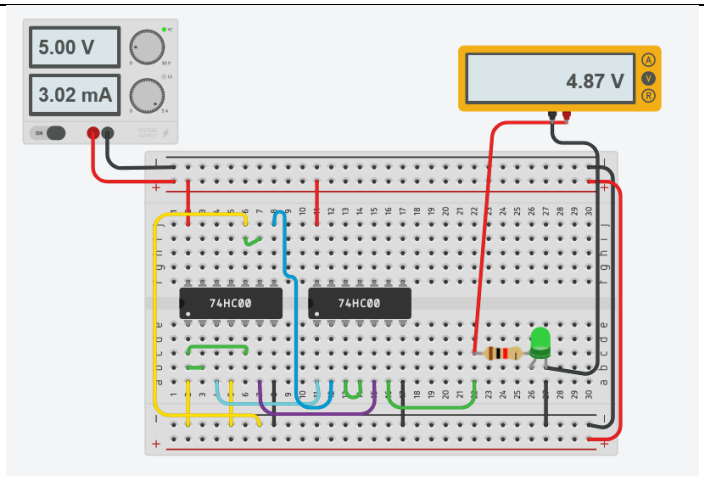
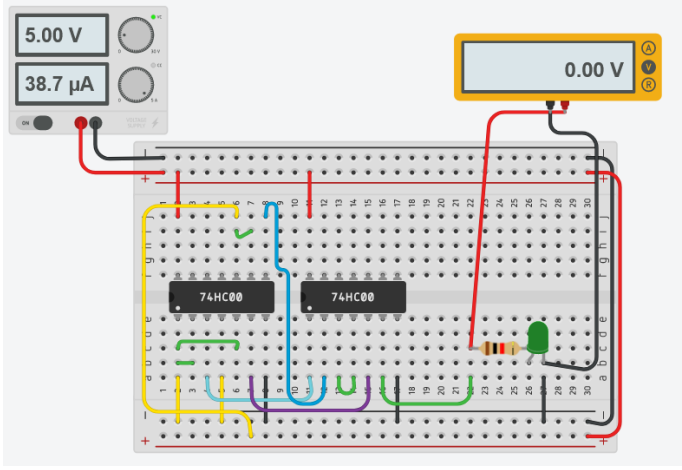
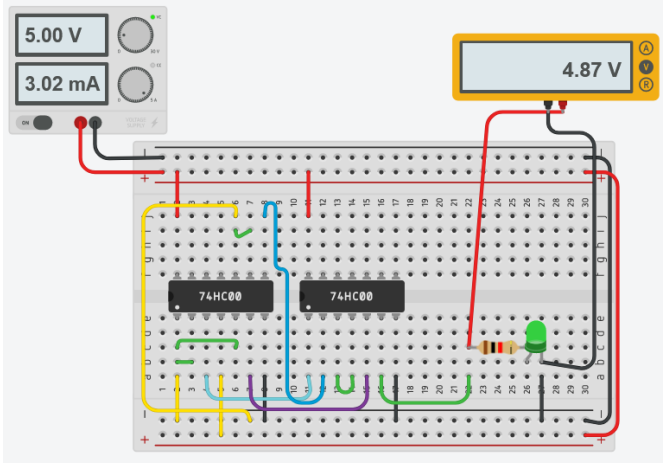
Tabel 2

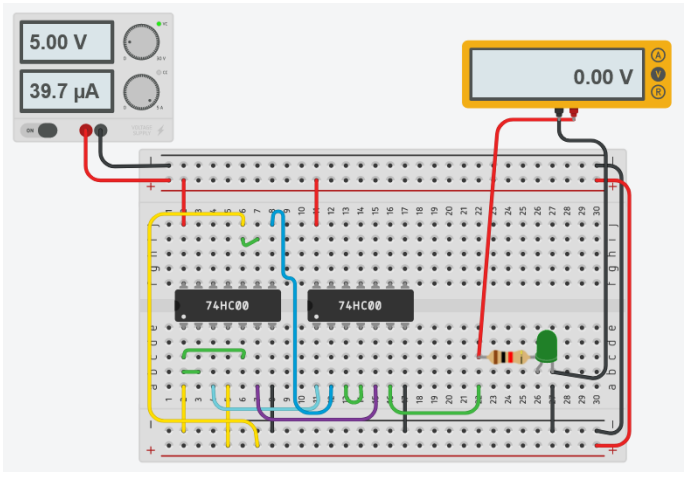
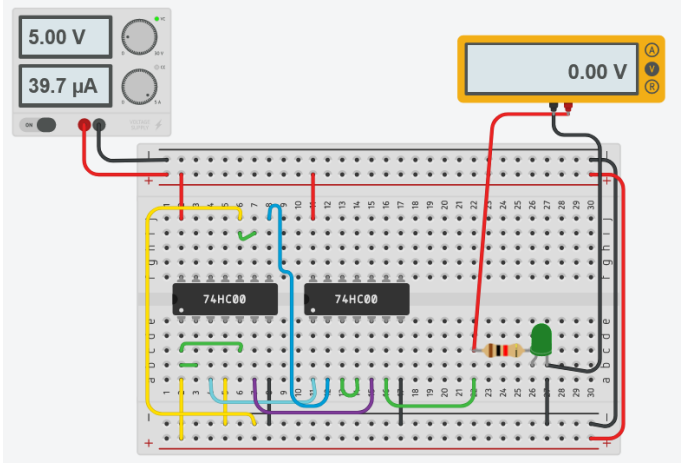
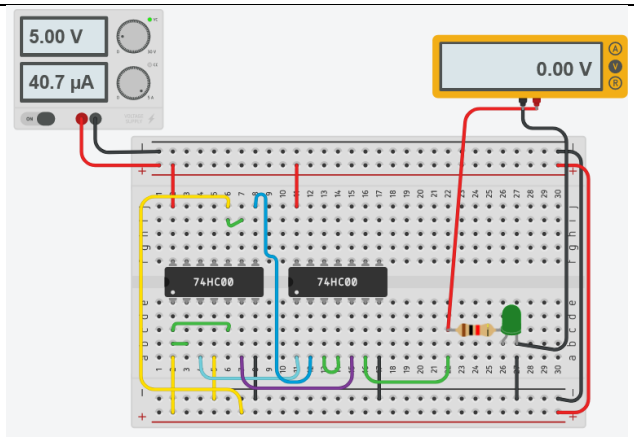
A	B	C	Y	INPUT	Vout (V)	Foto
0	0	0	1	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	4,8	
0	0	1	0	-	1,8 m	

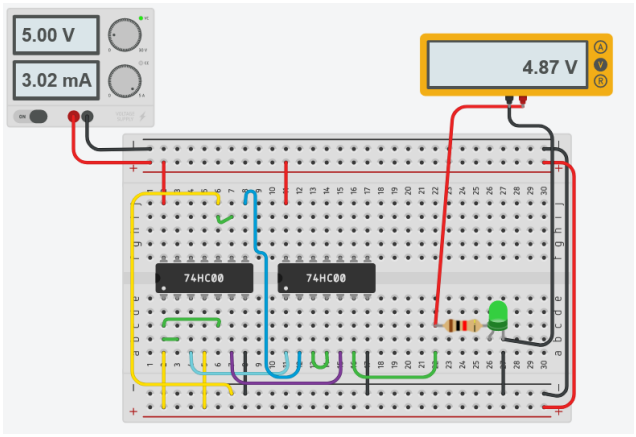
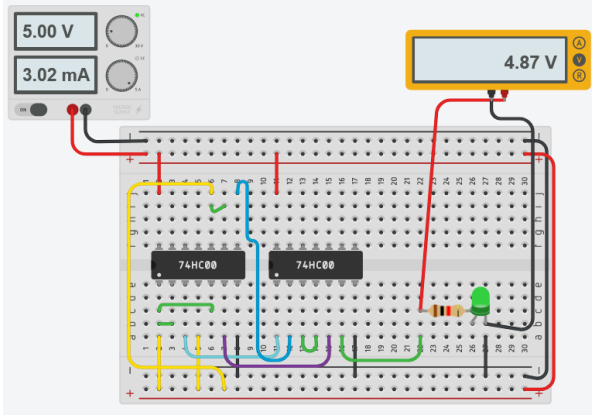
0	1	0	1	$\bar{A}B\bar{C}$	4,81	
0	1	1	0	-	1,8 m	
1	0	0	0	-	1,9 m	

1	0	1	0	-	1,8 m	
1	1	0	1	$AB\bar{C}$	4,82	
1	1	1	1	ABC	4,82	

Tabel 3

A	B	C	Y	INPUT	Foto
0	0	0	1	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	
0	0	1	0	-	
0	1	0	1	$\bar{A}B\bar{C}$	

0	1	1	0	-	
1	0	0	0	-	
1	0	1	0	-	

1	1	0	1	$A\bar{B}\bar{C}$	
1	1	1	1	ABC	

VI. ANALISIS

Dari tabel 1 dilihat bahwa menggunakan SOP dengan mengambil Indeks Minterm m0,m2,m6 dan m7. Jika di jabarkan seperti ini

SOP Y(A,B,C) = $\Sigma\ (m0, m3, m6, m7) = \ \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \ A\bar{B}\bar{C} + ABC$

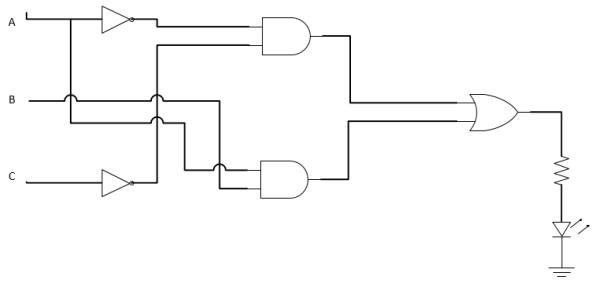
Jika disederhanakan maka akan seperti ini

Y(A,B,C) = $\bar{A}\bar{C}\ (\bar{B} + B) + AB\ (\bar{C} + C)$

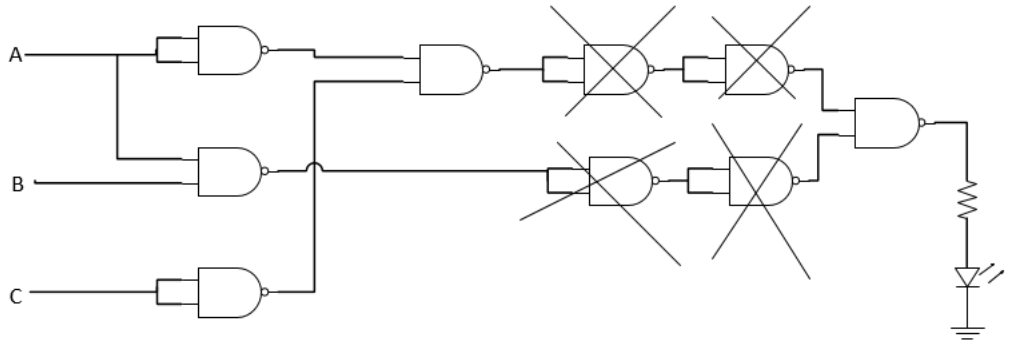
Dan $(\bar{B} + B)$ atau $(\bar{C} + C)$ akan menjadi 1

Y(A,B,C) = $\bar{A}\bar{C} + AB$

Maka dari itu dibuatlah rangkaian nya dari input diatas



Dan ubah rangakian diatas dengan implemntasi NAND



Maka Output yang dihasilkan akan sama dengan penyederhanaan mengggunakan implemntasi NAND.serta pada nilai vout terdapat tegangan kecil pada output 0 yaitu sekitar 1,8mA ini dapat terjadi beberapa factor yaitu breadboard yang kurang berfungsi baik atau dari komponen lainnya dan human eror.

VII. KESIMPULAN

Melihat keunikan dari gerbang NAND bisa dikatakan bahwa gerbang NAND dapat menggantikan beberapa gerbang lainnya dengan sifat dari gerbang NAND itu dan materi sebelum yaitu rumus rumus aljabar Boolean. Pada dasar dengan menggunakan gerbang NAND ini membuat banyak cara untuk merangkai IC dan tidak terpaku dengan pencampuran beberapa gerbang lainnya dan bisa menggunakan satu gerbang yaitu NAND. Serta dengan menggunakan gerbang NAND ini bisa meringankan suatu proyek dikarena bahan pembuatan gerbang NAND lebih mudah dibandingkan gerbang NOT,AND,atau OR

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rony Setiawan. (2021, Agustus 14). *Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran*. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/

[2] Sistem Digital (2019, Oct.28). *Memahami Sum Of Product DAN Product of Sum Beserta Contohnya* . Available: https://daismabali.com/artikel_detail/45/1/Memahami-Sum-Of-Product-dan-Product-Of-Sum-Berserta-Contohnya.html#352

[3] Trivusi (2022, Sep.2). *Prinsip-Prinsip Hukum Aljabar Boolean dalam Sistem Digital*. Available: https://www.trivusi.web.id/2022/08/aljabar-boolean.html

[4] Rakuzan. (2015, Juni 25). *Impementasi Rangakaian Gerbang Logika dengan Gerbang NAND.* Available: http://14prayitno.blogspot.com/2015/06/implementasi-rangkaian-gerbang-logika.html